خطة درس — للمعلم

الخوارزميات: تعليمات دقيقة

البرمجة، المستوى ١، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
طباشير لرسم شبكة على الأرض أو السبّورة، بطاقات أسهم ورقية: تقدّم، استدر يسارًا، استدر يمينًا، هاتفك (اختياري) وعليه هذا الدرس بعد تنزيله

أهداف التعلّم

- نعرف ما الخوارزمية.
- نشرح لماذا يحتاج الحاسوب إلى تعليمات دقيقة.
- نلعب «الروبوت البشري» ونكتب برنامجه.

النشاط: الروبوت البشري

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من متطوّع أن يرسم على السبّورة ما يقوله الفصل فقط، وامنع كلمة «مربّع». اضحكوا ممّا يظهر، ثم اتفقوا على خطوات دقيقة.

٢. الشرح (٥ دقائق): عرّف الخوارزمية: خطوات دقيقة مرتّبة تنتهي. واعرض البطاقات الثلاث: تقدّم مربّعًا، استدر يسارًا، استدر يمينًا (في المكان نفسه).

٣. اللعب (١٥ دقيقة): ارسم شبكة ٥ × ٥ بالطباشير فيها بداية وراية. يضع كل زوج البطاقات، وينفّذها طالب الروبوت بالضبط والفصل يراقب.

٤. التصحيح (١٠ دقائق): حين يخطئ الروبوت، توقّفوا عند أول حركة خاطئة. يجد الزوج البطاقة، ويغيّرها وحدها، ثم يعيد التشغيل.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل لماذا لا «يصلح» الروبوت الخطأ بنفسه أبدًا. ثم وزّع بطاقة الخروج.

لا حاجة إلى أيّ جهاز. وإن كان معك هاتف واحد، فاعرض تطبيق الروبوت في النهاية على أنه «اللعبة نفسها على شاشة».

للنقاش

- أيّ تعليمة سبّبت أكبر مشكلة، ولماذا؟
- أين يتّبع الطلاب خوارزميات في موادّ أخرى؟
- لماذا لا يستطيع الحاسوب أن يخمّن ما قصدناه؟

بطاقة الخروج

- اكتب خوارزمية دقيقة لشيء واحد فعلته هذا الصباح.

جرّبها في الفصل غدًا

العب «الروبوت البشري»: يتّبع أحد الطلاب تعليمات الفصل الدقيقة فقط ليمشي إلى الباب. وفي كل مرة يفعل فيها الروبوت شيئًا مضحكًا، اسأل: أيّ تعليمة لم تكن دقيقة؟

ورقة عمل — للطلاب

الخوارزميات: تعليمات دقيقة

البرمجة، المستوى ١، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يتّجه الروبوت إلى الأعلى، والراية على بُعد مربّع إلى الأعلى ومربّع إلى اليمين. أيّ برنامج ينجح؟**

○ استدر يمينًا، تقدّم، تقدّم ○ تقدّم، تقدّم، استدر يمينًا ○ تقدّم، استدر يمينًا، تقدّم

٢ **رتّب خوارزمية غسل اليدين هذه.**

☐ ضع عليهما الصابون

☐ افركهما معًا ٢٠ ثانية

☐ جفّف يديك

☐ بلّل يديك

☐ اشطف الصابون

٣ **ابنِ برنامجًا يُوصل الروبوت إلى الراية. اضغط على بطاقة في برنامجك لتكرّرها، حتى ٤ مرات.**

			★
↑			

قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

٤ **إذا كانت التعليمة غير واضحة قليلًا، يخمّن الحاسوب ما قصدته.**

○ صح ○ خطأ

٥ **أيّها خوارزميات؟**

☐ خطوات القسمة الطويلة ☐ «أتمنّى لك يومًا سعيدًا» ☐ إرشادات الطريق من موقف الحافلة إلى المدرسة

☐ وصفة لصنع الخبز

الإجابات — للمعلم

الخوارزميات: تعليمات دقيقة

البرمجة، المستوى ١، الدرس ١

١ **تقدّم، استدر يمينًا، تقدّم**

مربّع إلى الأعلى أولًا، ثم استدارة نحو اليمين، ثم مربّع آخر.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ٥، ١، ٤**

كل خطوة تحتاج إلى التي قبلها: فلا تستطيع أن تشطف صابونًا لم تضعه.

٣ **أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٤.**

تقدّم مرتين، ثم استدر يمينًا، ثم تقدّم ثلاث مرات: ثلاث بطاقات.

٤ **خطأ**

الحاسوب لا يخمّن أبدًا: إنه ينفّذ ما يقوله البرنامج بالضبط.

٥ **وصفة لصنع الخبز، إرشادات الطريق من موقف الحافلة إلى المدرسة، خطوات القسمة الطويلة**

الوصفة والإرشادات والقسمة الطويلة خطوات دقيقة مرتّبة تنتهي بنتيجة.

لتفكّر فيه

أيّ تعليمة تعطيها لطلابك كل يوم ويمكن أن تكون أدقّ؟ أعد كتابتها خطوات مرقّمة.